

Løsningsforslag TMA4140 August 2019

Oppgave 1

La $X = \{1\}$, $A = \{1\}$ og B, C og $D = \emptyset$.

Da er høyre side $X = \{1\}$ og venstre side $\emptyset$,

og siden $\{1\} \neq \emptyset$ holder ikke likheten for alle

X med delmengde A, B, C og D .

Oppgave 2

a) $\binom{10}{4} 2^4 3^6 =$

b) $8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1680$

Oppgave 3

$0^3 = \frac{0^2(0+1)^2}{4}$ så ok for $n=0$

$0^3 + 1^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ nå prøv at

$$0^3 + 1^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4}$$

$$= \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

Så påstanden er bevist ved induksjon.

Oppgave 4. $C = \{i\mathbb{Z} \mid i \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}\} \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{Z})$

$i\mathbb{Z} \subseteq j\mathbb{Z}$ medfører at $i = j \cdot n$ for en $n \in \mathbb{Z}$

så $i\mathbb{Z} \subseteq j\mathbb{Z}$ hvis og bare hvis $j \mid i$.

i) $i\mathbb{Z} \subseteq i\mathbb{Z}$ så $\subseteq$ er refleksiv på C

ii) $i\mathbb{Z} \subseteq j\mathbb{Z} \wedge j\mathbb{Z} \subseteq k\mathbb{Z} \Rightarrow i\mathbb{Z} \subseteq k\mathbb{Z}$ så $\subseteq$ er transitiv på C

iii) $i\mathbb{Z} \subseteq j\mathbb{Z}$ og $j\mathbb{Z} \subseteq i\mathbb{Z} \Rightarrow i \mid j \wedge j \mid i$ siden $i, j \in \mathbb{N}$

gir dette at $i = j$ og $i\mathbb{Z} = j\mathbb{Z}$.

(Det følger også av at $\subseteq$ er en delvis ordening på $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$).

1) i) De maksimale elementene er $\{p\mathbb{Z} \mid p \text{ primtall}\}$.

ii) C har ingen minimale elementer da det ikke finnes noe naturlig tall $\neq 0$ som alle tall er divisør.

Oppgave 5, $2x \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow x \equiv 2 \pmod{3}$
 $\Rightarrow x \equiv -1 \pmod{3}$

$$3x \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow x \equiv 4 \pmod{5}$$

$$\Rightarrow x \equiv -1 \pmod{5}$$

$$4x \equiv 3 \pmod{7} \Rightarrow x \equiv 6 \pmod{7}$$

$$x \equiv -1 \pmod{7}$$

$$5x \equiv 6 \pmod{11} \Rightarrow -x \equiv 1 \pmod{11}$$

$$\Rightarrow x \equiv -1 \pmod{11}$$

$$\Rightarrow x \equiv 10 \pmod{11}$$

Så en løsning er det tall i ~~modul~~ $\{0, 1, \dots, 1154\}$
 som er kongruent med $-1 \pmod{1155}$,
 og det er 1154.

Oppgave 6 a) f.eks ϕ gitt med

$$\begin{aligned}\phi(1) &= f \\ \phi(2) &= d \\ \phi(3) &= e \\ \phi(4) &= a \\ \phi(5) &= b \\ \phi(c) &= c\end{aligned}$$

er en isomorf.

b) 6.

Oppgave 7 i) Automaten aksepterer språket som består av ord av oddelengde.

ii) En regulær grammatikk som beskriver det samme språket er $\{0,1, S, A\}$ S start A Aksepten

$S \rightarrow 1 \quad S \rightarrow 0 \quad S \rightarrow 1A \quad S \rightarrow 0A$
 $A \rightarrow 1S \quad A \rightarrow 0S$

Her finnes det flere?

Oppgave 8 La $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ være gitt ved
 $f(x,y) = \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} + y$

Anta $f(x,y) = f(x',y')$ og anta at $y \neq y'$. Vi kan da anta at $y > y'$. Da er
 $y \geq y - y' = \frac{(x'+y')(x'+y'+1)}{2} - \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} > 0$ og dermed
 $x'+y' > x+y$ så $x'+y' \geq x+y+1$ og vi får

$$y \geq y - y' = \frac{(x'+y')(x'+y'+1)}{2} - \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} \\ \geq \frac{(x+y+1)(x+y+2)}{2} - \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} = x+y+1 > y$$

som er en motsetning.

Dermed $y = y'$ og $x+y = x'+y'$ så $x = x'$ og $y = y'$.